

N T8.

1 группа - A_1

2 группа - A_2

100 генов.

100 генов.

B_1 - заплата: 25 = m_{11}

52 = m_{12}

B_2 - точный: 50 = m_{21}

41 = m_{22}

B_3 - завыш.: 25 = m_{31}

7 = m_{32}

~~Вариант~~ ξ - сл. вел., размер генов

η - сл. вел., канц. партия

H_0 : ξ и η - независ.

H_1 : $\bar{H}_0$

$$n = n_1 + n_2 = 100 + 100 = 200 \text{ генов.}$$

$$p_1 = P(A_1) = \frac{m_{11} + m_{21} + m_{31}}{n} = \frac{25 + 50 + 25}{200} = \frac{1}{2}$$

$$p_2 = P(A_2) = \frac{m_{12} + m_{22} + m_{32}}{n} = \frac{52 + 41 + 7}{200} = \frac{1}{2}$$

$$q_1 = P(B_1) = \frac{m_{11} + m_{12}}{n} = \frac{25 + 52}{200} = 0,385$$

$$q_2 = P(B_2) = \frac{m_{21} + m_{22}}{n} = \frac{50 + 41}{200} = 0,455$$

$$q_3(\beta_3) = \frac{m_{31} + m_{32}}{n} = \frac{25 + 7}{200} = 0,16$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j} = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,385)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,385} +$$

$$+ \frac{(52 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,385)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,385} + \frac{(50 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,455)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,455} +$$

$$+ \frac{(41 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,455)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,455} + \frac{(25 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,16)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,16} +$$

$$+ \frac{(7 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,16)^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,16} \approx 20,48$$

$$H_0 \text{ lepra} \Rightarrow \Delta \sim \chi^2((k-1)(l-1))$$

$$k=2, l=3$$

$$\Delta \sim \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\Delta \geq 20,48) =$$

$$= \int_{20,48}^{+\infty} f_{\chi^2}(x) dx \approx 0,000036 < \alpha = 0,05 \Rightarrow \text{omker-} \\ \text{verwijzen } H_0$$